

Transformações de intensidade e histograma de imagens

CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

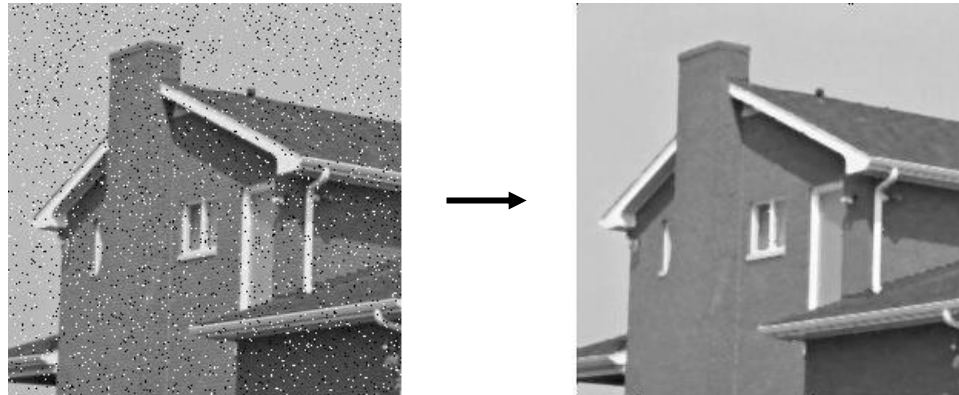
1. [Transformação pontual de intensidade](#)
2. [Histograma de imagens](#)
3. [Equalização de histograma](#)

Exemplos de transformação

Realce de contraste



Eliminação de ruído



Transformação de imagens

- Utilizadas para diversos propósitos:
 - Tornar a imagem mais agradável visualmente
 - Facilitar a identificação visual ou automatizada de elementos da imagem
 - Diminuir a informação necessária para armazenar a imagem
 - Diminuir o número de níveis de intensidade para facilitar a aplicação de técnicas de processamento de imagens
 - etc

Representação de uma imagem em nível de cinza



Representação de uma imagem em nível de cinza



■ Preto, valor 0

□ Branco, valor 255

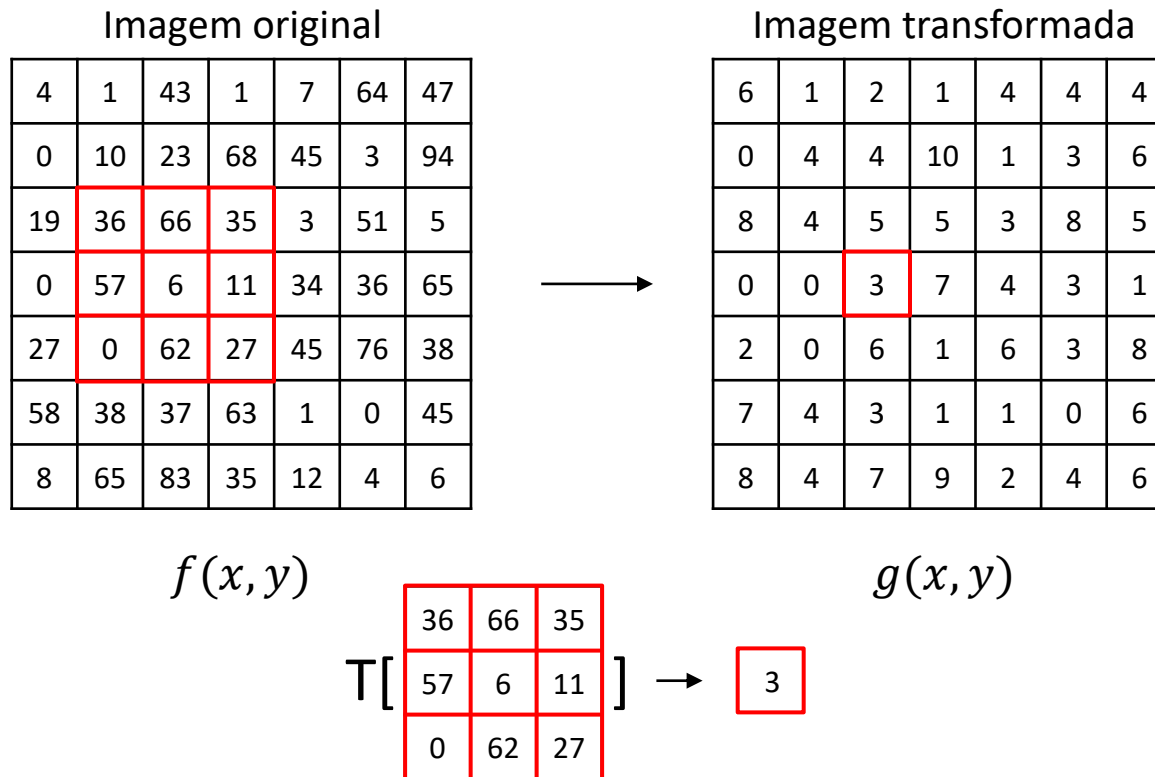


59	19	76	178	169	169	170	167	166	166
47	33	23	167	169	168	165	169	168	168
14	63	16	103	173	169	168	168	165	162
10	51	25	36	170	172	169	165	166	167
9	17	63	18	130	171	170	167	167	168
9	10	67	23	54	172	168	155	161	165
9	9	26	55	19	157	175	171	178	186
9	8	11	74	21	80	193	191	191	193
14	8	8	43	40	20	181	194	190	193
40	9	9	14	62	17	101	194	190	190

Transformação de imagens

- Matematicamente, representamos a transformação como

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$



Transformação de intensidade pontual

- Podemos definir uma função de transformação $s = T(r)$ que é aplicada sobre cada pixel r da imagem
- Nesse caso, a transformação de cada pixel independe da sua vizinhança

Imagem original

4	1	43	1	7	64	47
0	10	23	68	45	3	94
19	36	66	35	3	51	5
0	57	6	11	34	36	65
27	0	62	27	45	76	38
58	38	37	63	1	0	45
8	65	83	35	12	4	6

$$f(x, y)$$


Imagem transformada

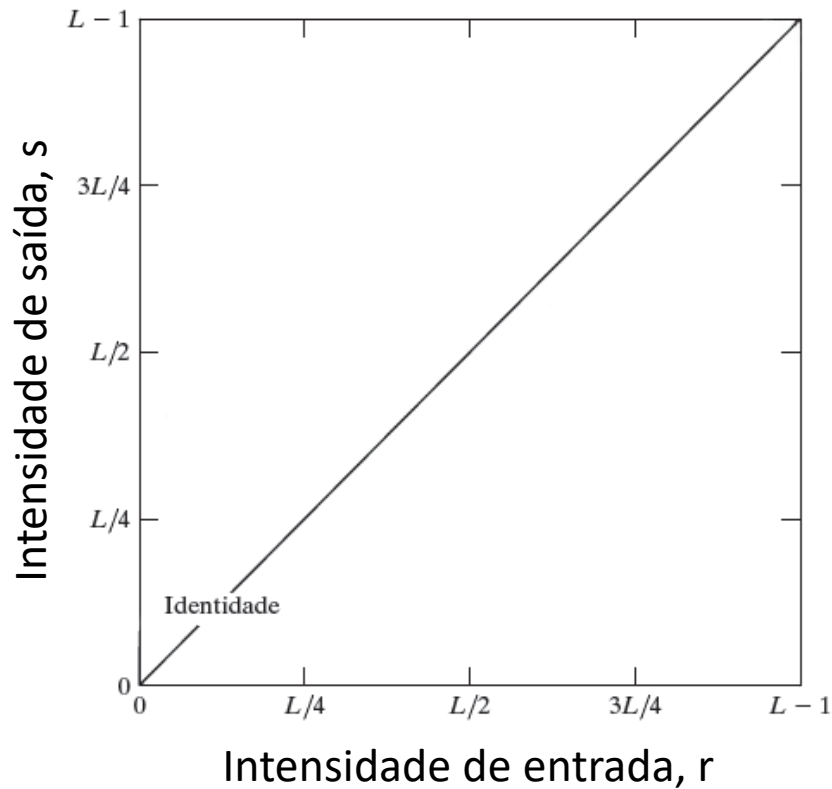
6	1	2	1	4	4	4
0	4	4	10	1	3	6
8	4	5	5	3	8	5
0	0	3	7	4	3	1
2	0	6	1	6	3	8
7	4	3	1	1	0	6
8	4	7	9	2	4	6

$$g(x, y)$$

Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas

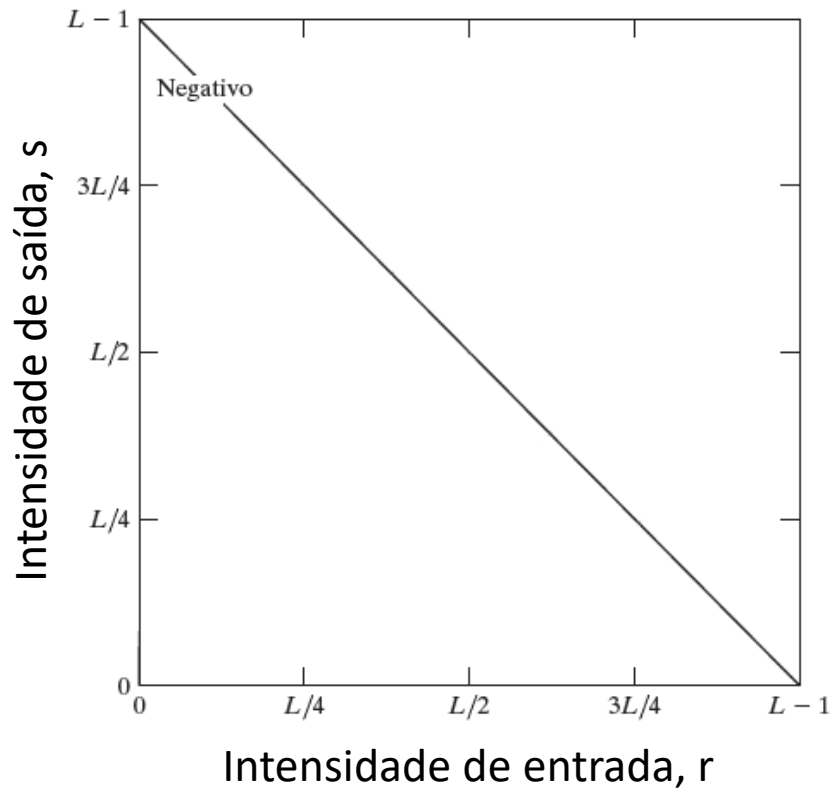


Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas



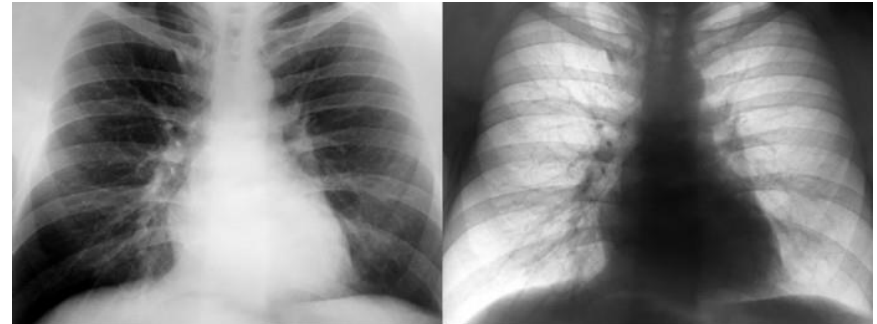
Identidade:
O valor de saída é igual ao de
entrada

Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas

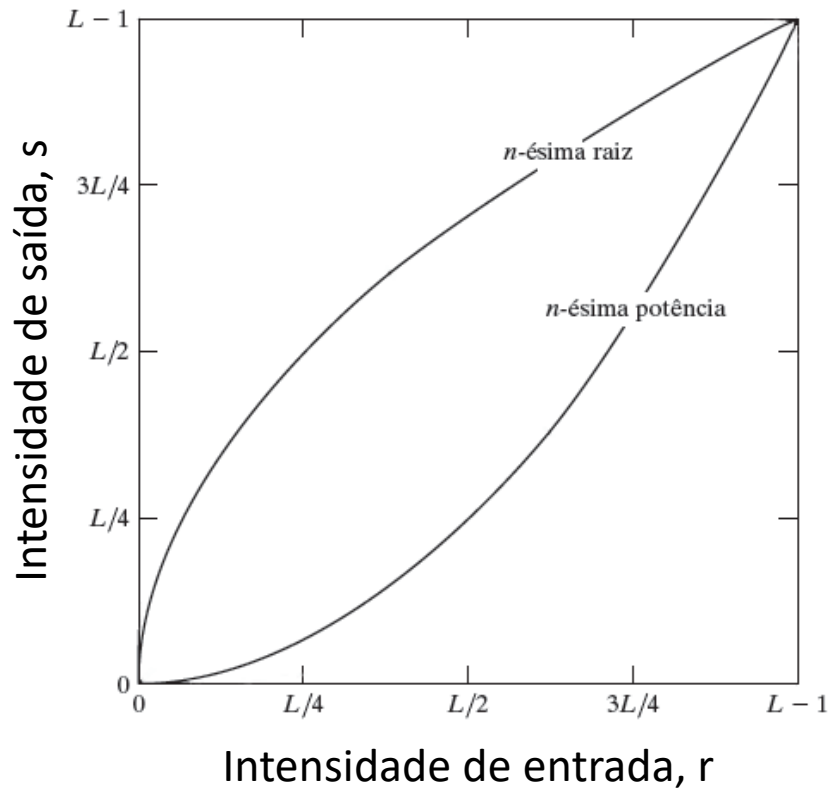


Negativo da imagem:

$$s = L - 1 - r$$



Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas

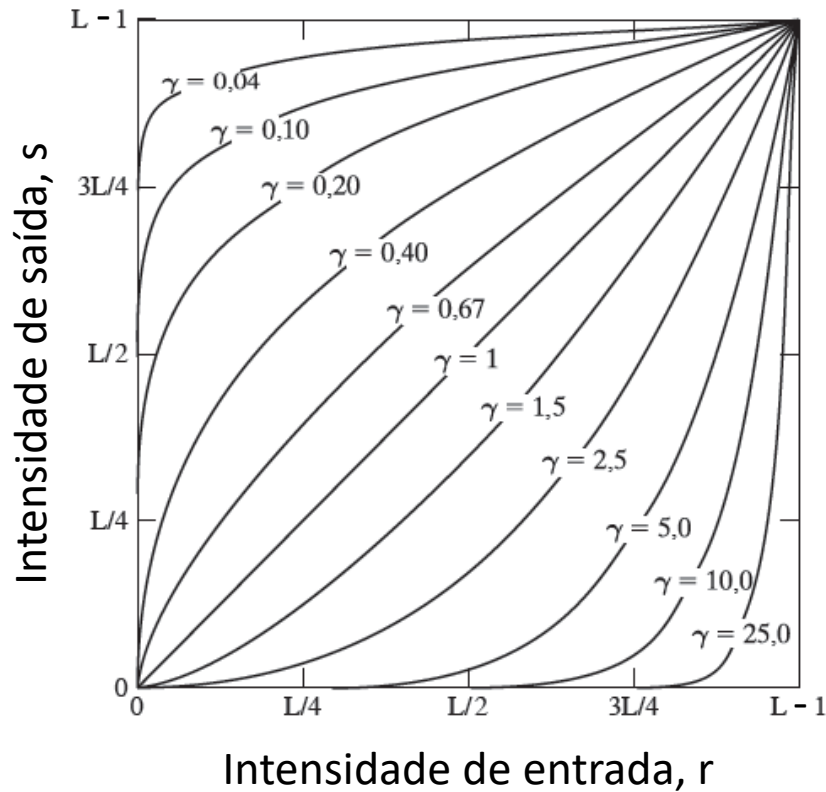


Transformação de potência (gamma)

$$s = (L - 1) \frac{r^\gamma}{(L - 1)^\gamma}$$

Pode ser ajustada através do parâmetro γ

Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas



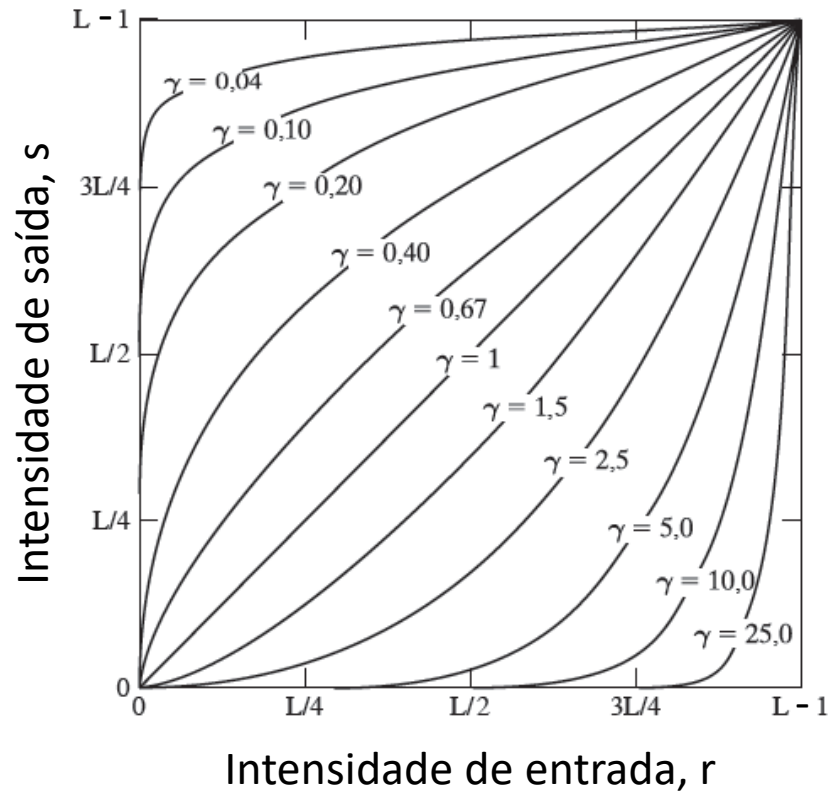
Transformação de potência (gamma)

$$s = (L - 1) \frac{r^\gamma}{(L - 1)^\gamma}$$

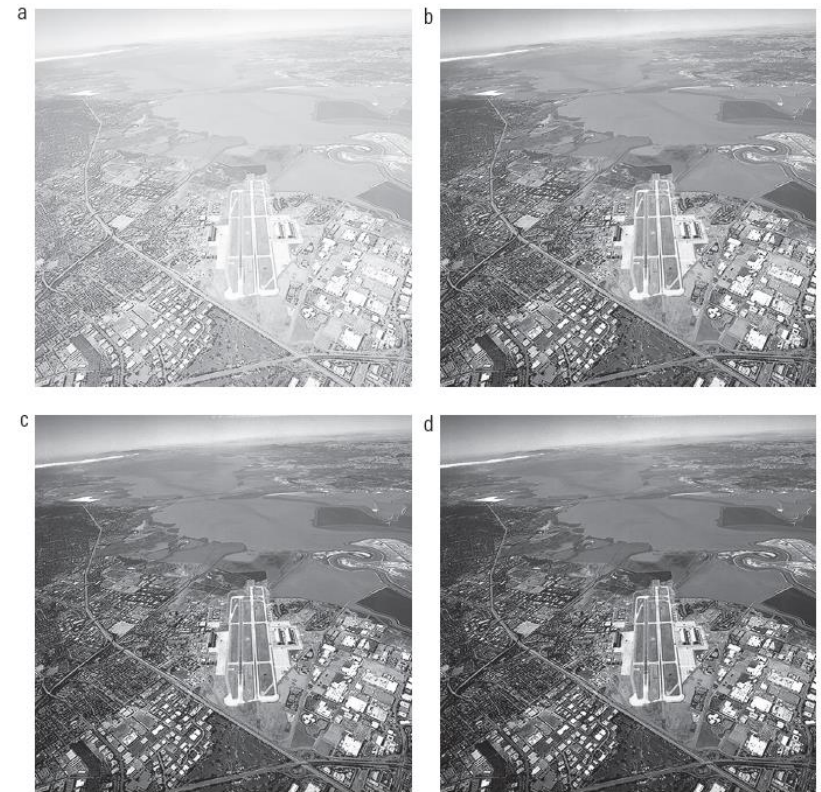
Pode ser ajustada através do parâmetro γ

Usualmente utilizada para corrigir
imagens de displays

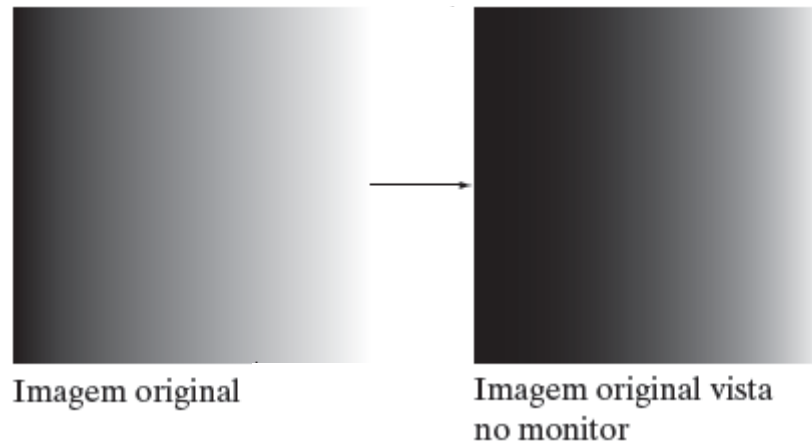
Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas



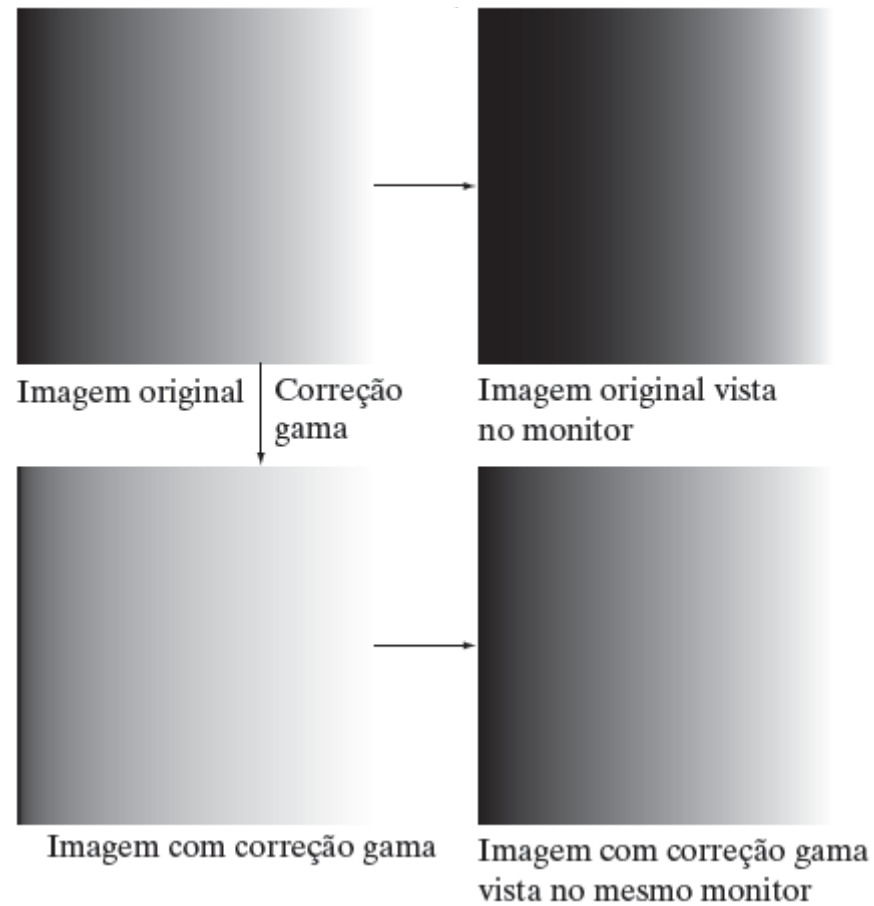
Transformação de potência



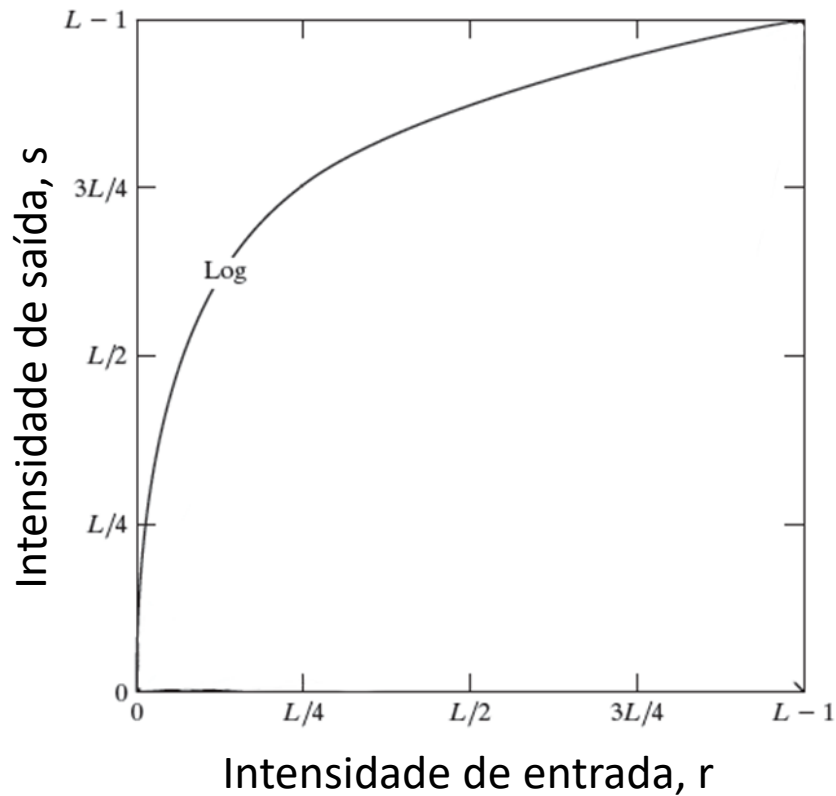
Exemplo de correção de imagens de monitor



Exemplo de correção de imagens de monitor



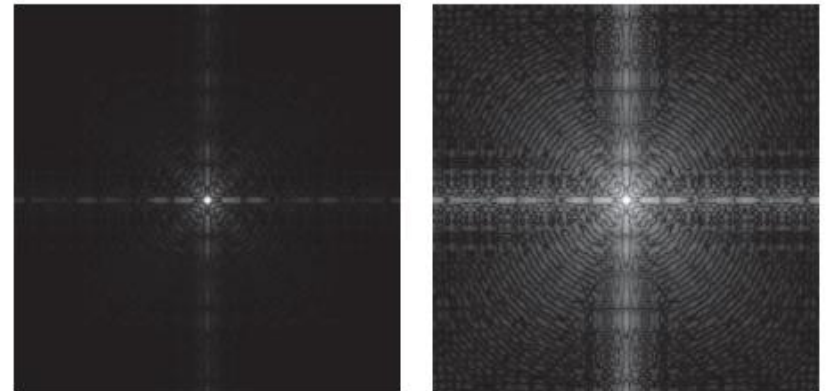
Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas



Logaritmo da imagem:

$$s = (L - 1) \frac{\log(1 + r)}{\log(L)}$$

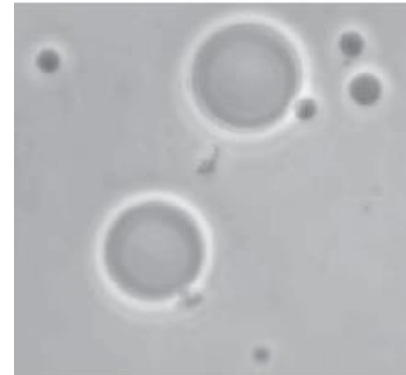
Comumente utilizada quando a imagem possui valores muito diferentes



Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas

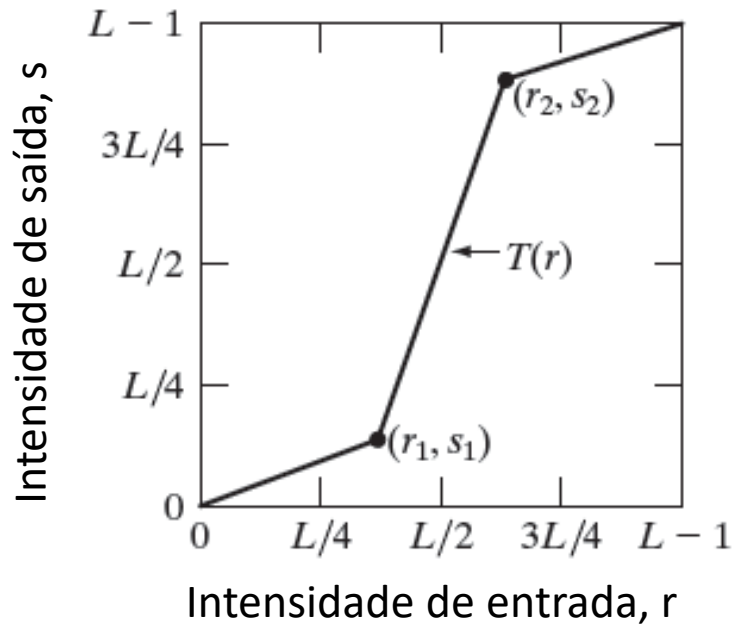


Limiarização

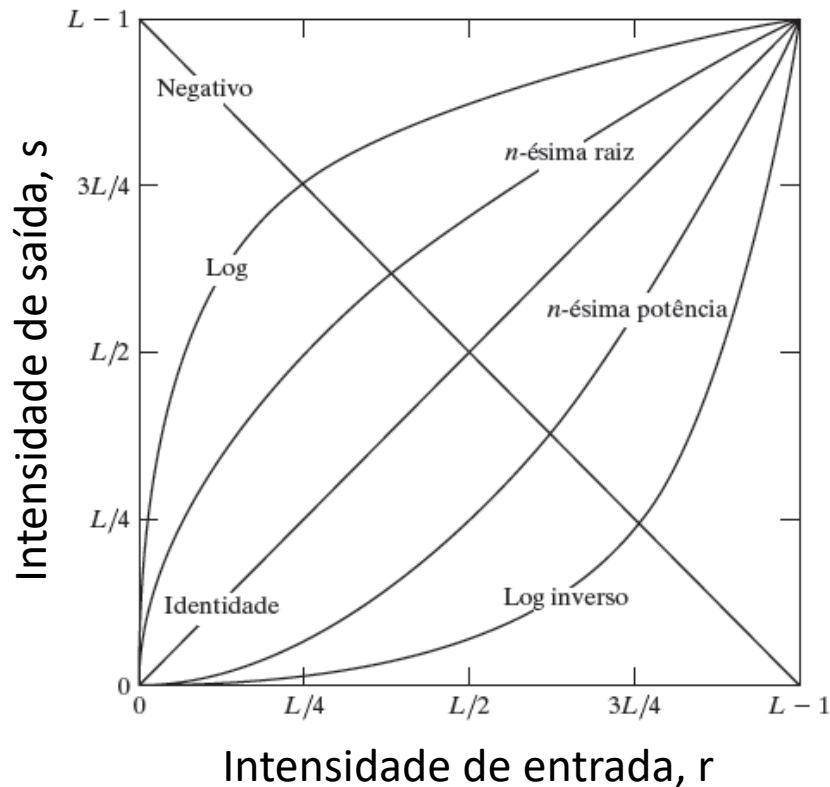


Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas

- Transformação por partes lineares



Transformações de intensidade pontuais comumente utilizadas



- Transformações de intensidade pontuais possuem implementação simples
- Elas também são bem eficientes

Implementação da transformação de intensidade pontual

- Podemos implementar transformações de intensidade através de uma tabela de associação (comumente chamada de *lookup table*)
- Para uma imagem de 8 bits, a tabela possui 256 linhas
- A posição r da tabela possui o valor que o nível de cinza r irá adquirir após a transformação
- A implementação por *lookup table* possibilita calcular de forma muito eficiente a imagem transformada
- Em muitos casos, é possível transformar a imagem de forma interativa

s	0	5	13	30	53	78	90	...	255
r	0	1	2	3	4	5	6	...	255

Aplicação dos conceitos

Notebooks:

- 1 - Conceitos básicos de Python
- 2 - numpy e matplotlib
- 3 - Leitura de uma imagem
- 4 - Transformações pontuais em imagens

Histograma de imagens

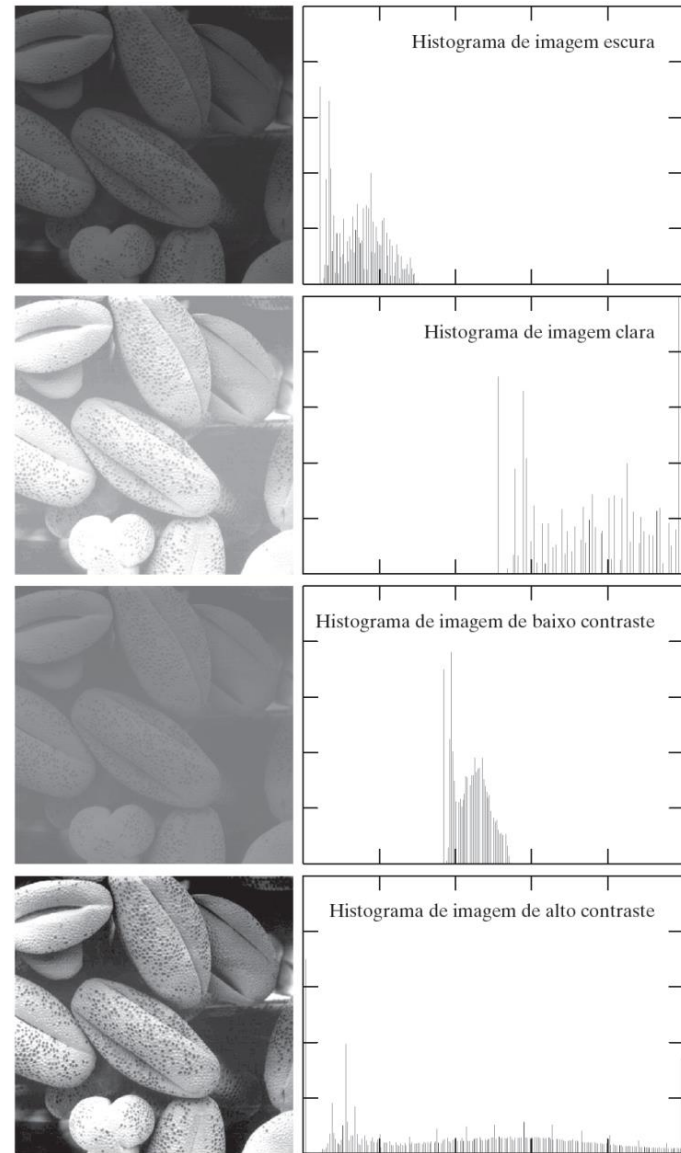
Histograma

- O histograma de uma imagem possui informações sobre os níveis de intensidade presentes na imagem. A informação sobre a localização espacial dessas intensidades é perdida.
- Muita informação sobre a imagem é perdida na representação por histograma. Ainda assim, histogramas permitem a análise de diversas técnicas de processamento de imagem de forma intuitiva.

Histograma

- O histograma de uma imagem possui informações sobre os níveis de intensidade presentes na imagem. A informação sobre a localização espacial dessas intensidades é perdida.
- Muita informação sobre a imagem é perdida na representação por histograma. Ainda assim, histogramas permitem a análise de diversas técnicas de processamento de imagem de forma intuitiva.
- Vamos assumir que as imagens possuem intensidades no intervalo $[0, L-1]$. Em geral, $L = 256$.
- Um histograma é a informação sobre quantos pixels na imagem possuem o valor de intensidade k , para diferentes valores de k definidos em uma lista.

Exemplos de histogramas



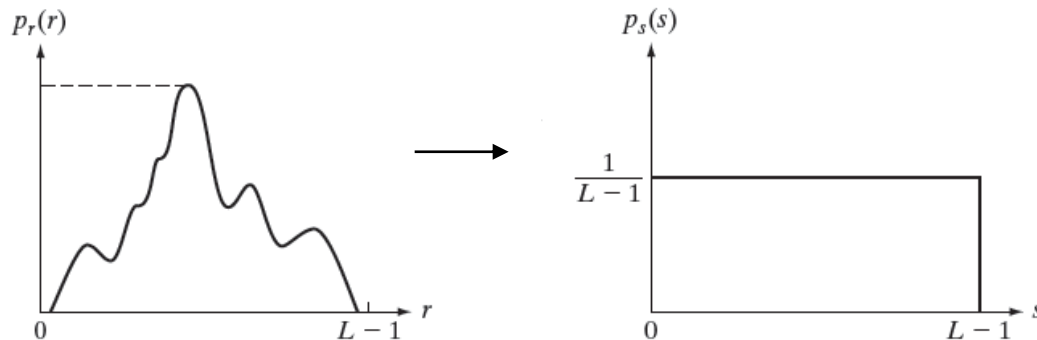
Intensidade (r_k)

Histograma

Notebook 5 - Calculo de histograma

Equalização de histograma

- Metodologia utilizada para tornar o histograma uniforme (“flat”). Isto é, fazer com que todos os níveis de intensidade estejam presentes em igual número.



- Este método aumenta o contraste da imagem e, em alguns casos, melhora a aparência da imagem.

Equalização de histograma

Vamos definir n_k como sendo o número de pixels possuindo o k -ésimo nível de intensidade, e que a imagem possui M linhas e N colunas.

Usualmente:

- n_0 : número de pixels possuindo intensidade 0.
- n_1 : número de pixels possuindo intensidade 1.
- ...
- n_{255} : número de pixels possuindo intensidade 255.

É possível demonstrar que se utilizarmos a seguinte transformação

$$s_k = T(k) = \frac{(L - 1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

A imagem resultante terá um histograma aproximadamente uniforme!

Equalização de histograma - Exemplo

Vamos supor que temos uma imagem de 3 bits de profundidade ($L = 8$ níveis de intensidade) de tamanho 64×64 pixels (MN=4096). Essa imagem possui os seguintes números de pixels com cada intensidade k :

k	n_k
0	790
1	1023
2	850
3	656
4	329
5	245
6	122
7	81

Equalização de histograma - Exemplo

0.0017


$$s_k = T(k) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

k	n_k
0	790
1	1023
2	850
3	656
4	329
5	245
6	122
7	81

Equalização de histograma - Exemplo

0.0017



$$s_k = T(k) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

$$s_0 = T(0) = 0.0017 \sum_{j=0}^0 n_j = 0.0017 * n_0 = 1.34$$

$$s_1 = T(1) = 0.0017 \sum_{j=0}^1 n_j = 0.0017 * (n_0 + n_1) = 3.08$$

k	n_k
0	790
1	1023
2	850
3	656
4	329
5	245
6	122
7	81

Equalização de histograma - Exemplo

Como queremos que a imagem final possua a mesma profundidade que a original, precisamos arredondar o resultado para o inteiro mais próximo:

$$s_0 = 1.33 \rightarrow 1$$

$$s_4 = 6.23 \rightarrow 6$$

$$s_1 = 3.08 \rightarrow 3$$

$$s_5 = 6.65 \rightarrow 7$$

$$s_2 = 4.55 \rightarrow 5$$

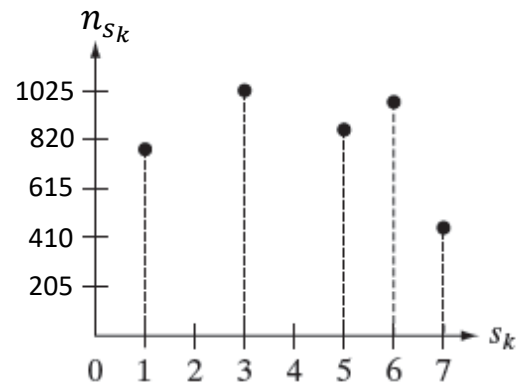
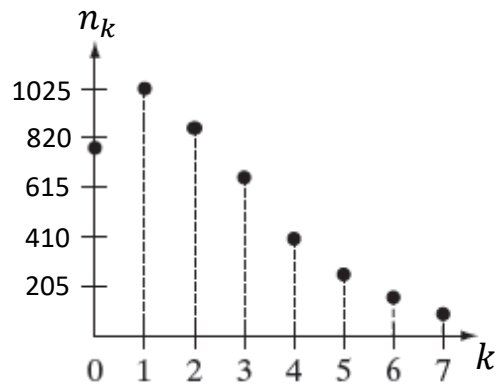
$$s_6 = 6.86 \rightarrow 7$$

$$s_3 = 5.67 \rightarrow 6$$

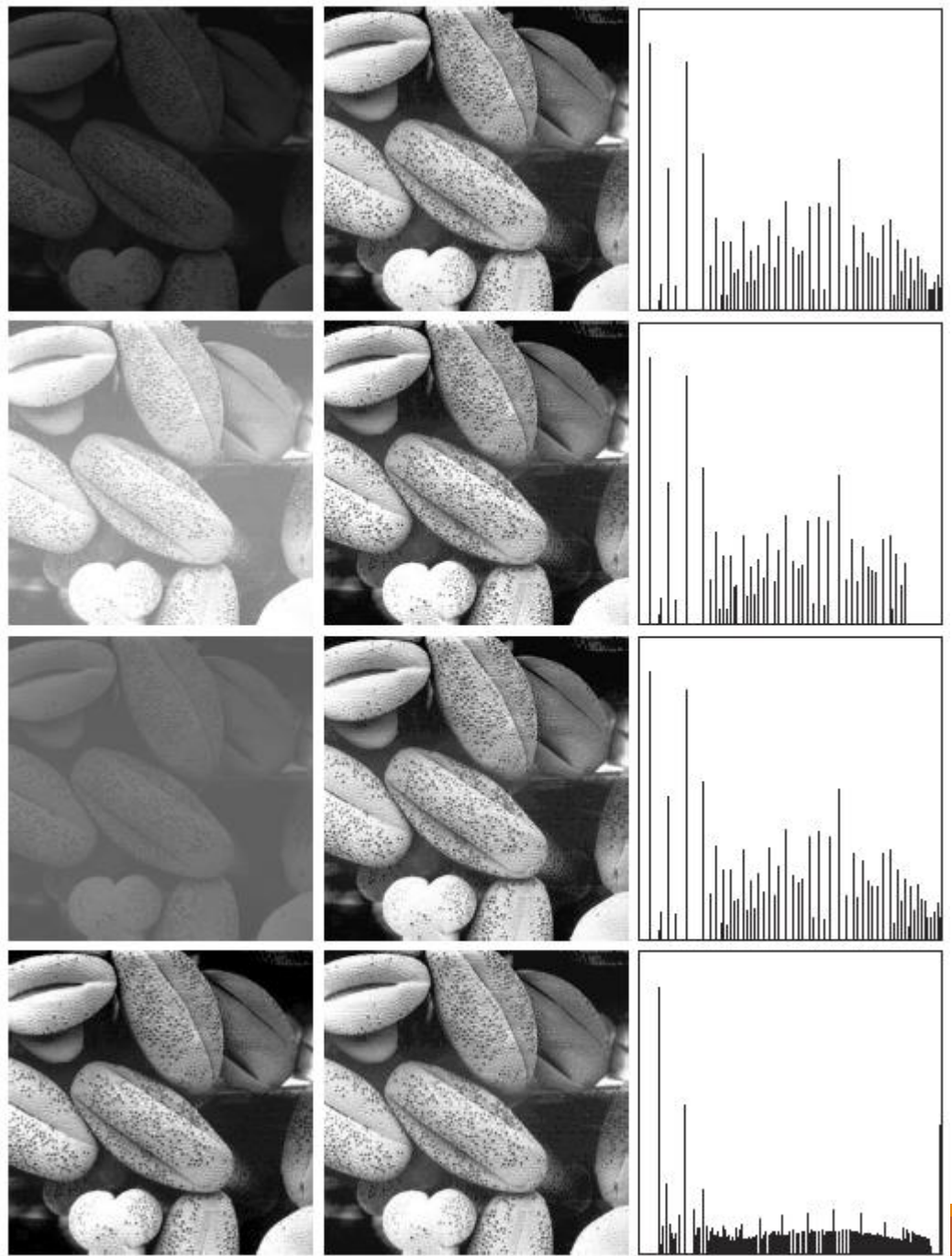
$$s_7 = 7.00 \rightarrow 7$$

Equalização de histograma - Exemplo

Resultado:



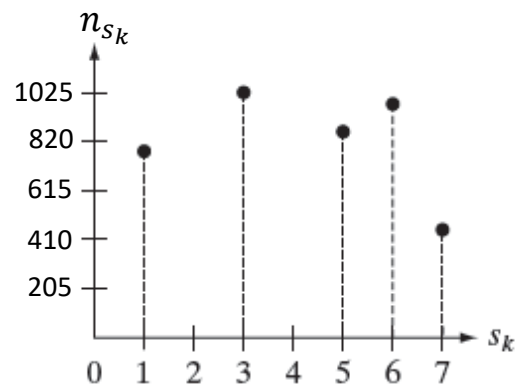
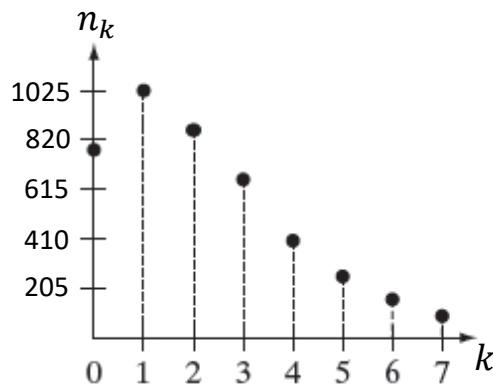
Exemplos de equalização de histograma



Equalização de histograma

$$s_k = T(k) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

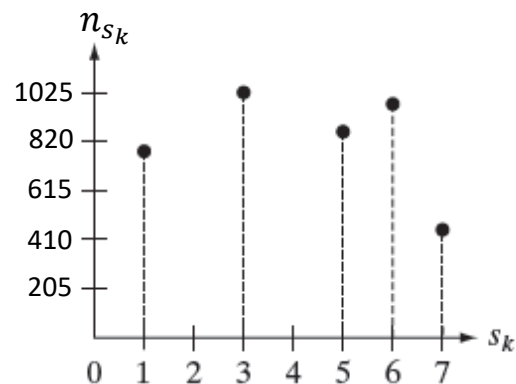
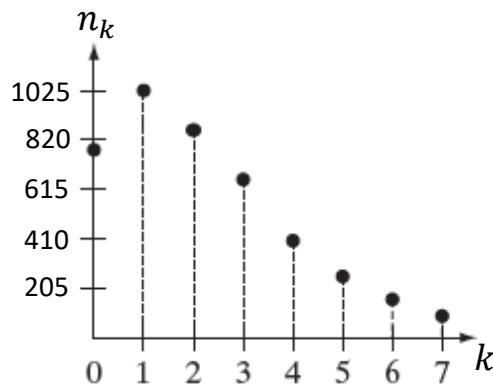
- Alguns problemas:
 - Dificilmente obtemos um histograma perfeitamente uniforme.



Equalização de histograma

$$s_k = T(k) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

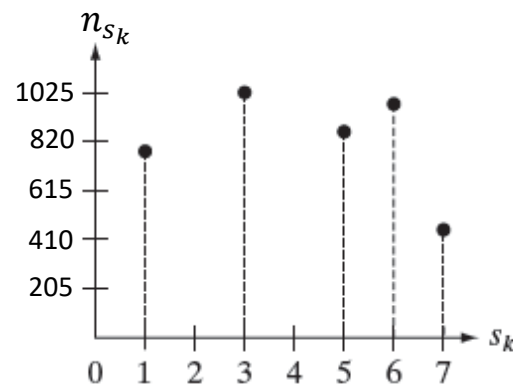
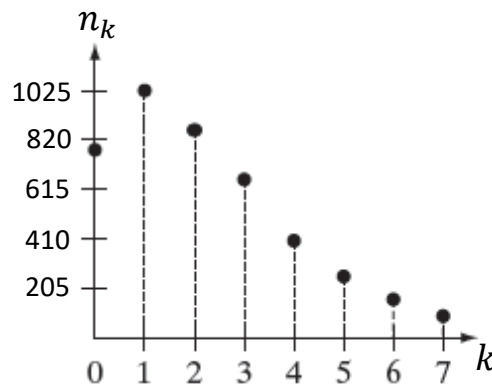
- Alguns problemas:
 - Dificilmente obtemos um histograma perfeitamente uniforme.
 - Usualmente, há perda de informação



Equalização de histograma

$$s_k = T(k) = \frac{(L-1)}{MN} \sum_{j=0}^k n_j$$

- Alguns problemas:
 - Dificilmente obtemos um histograma perfeitamente uniforme.
 - Usualmente, há perda de informação
 - Resultados ruins costumam ser obtidos para imagens com poucos níveis de intensidade



Equalização de histograma

- “Vantagem” da equalização de histograma: não há parâmetros para ajustar.
- Se o objetivo for somente visualizar regiões da imagem com baixo contraste, equalização de histograma tende a funcionar bem.

Equalização de histograma

Notebook 6 - Equalização de histograma